

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Sécurité et Optimisation d'une Architecture Edge Computing

Simulation réalisée avec Cisco Packet Tracer

Membres du groupe

Ababacar Oumane NIANG — *Chef d'équipe*

Bara Mamadou Lamine NDIAYE — *Responsable réseau*

Alioune FALL — *Responsable sécurité*

Libasse SARR — *Responsable Edge*

Seydina Mouhamed FALL — *Rapporteur*

Aboubacry BA — *Responsable tests et validation*

Année académique 2025 – 2026

1. Introduction et objectif du TP

Ce travail pratique consiste à concevoir, configurer et tester, à l'aide du logiciel Cisco Packet Tracer, une architecture réseau de type Edge Computing sécurisée. L'infrastructure repose sur une segmentation en VLAN, un routage inter-VLAN centralisé sur un routeur, la mise en place de listes de contrôle d'accès (ACL) pour restreindre les flux sensibles, ainsi qu'un serveur Edge simulant l'hébergement d'une plateforme IoT.

L'objectif est double : d'une part garantir l'isolation et la sécurité des différents services (administration, serveur Edge, caméras IoT, étudiants, management) ; d'autre part analyser l'optimisation des ressources (CPU, RAM, stockage, réseau) propre à une architecture Edge, où le traitement des données est rapproché de leur source de production.

1.1 Organisation du travail en équipe

Rôle	Membre	Responsabilités
Chef d'équipe	Ababacar Oumane NIANG	Coordination, respect des délais, validation finale
Responsable réseau	Bara Mamadou Lamine NDIAYE	VLAN, trunk, routage inter-VLAN
Responsable sécurité	Alioune FALL	ACL, politique d'accès, tests bloqués/autorisés
Responsable Edge	Libasse SARR	Serveur HTTP / Syslog / IoT simulé
Rapporteur	Seydina Mouhamed FALL	Captures, rédaction du rapport, soutenance
Responsable tests et validation	Aboubacry BA	Exécution des tests ping/HTTP, vérification de la conformité aux résultats attendus

2. Matériel utilisé et topologie

La maquette Packet Tracer a été construite avec les équipements suivants :

- 1 routeur Cisco 2911 (IOS 15.1)
- 1 switch Cisco 2960 (IOS 15.0)
- 1 serveur Packet Tracer (serveur Edge / IoT)
- 2 PC Administration
- 2 PC Étudiants
- 2 caméras IoT
- 1 PC Management

Le routeur est relié au switch par un lien trunk 802.1Q transportant l'ensemble des VLAN. Chaque hôte est raccordé au switch sur un port access correspondant à son VLAN d'appartenance. Le routeur assure le routage inter-VLAN grâce à des sous-interfaces dédiées (technique du « router-on-a-stick »).

2.1 Plan d'adressage

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Hôte exemple
10	ADMINISTRATION	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.10
20	EDGE_SERVER	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.10
30	CAMERAS_IOT	192.168.30.0/24	192.168.30.1	192.168.30.10
40	ETUDIANTS	192.168.40.0/24	192.168.40.1	192.168.40.10
88	MANAGEMENT	192.168.88.0/24	192.168.88.1	192.168.88.10

3. Configuration des VLAN et du trunk (Switch)

Les cinq VLAN prévus par le plan d'adressage ont été créés sur le switch, puis chaque port a été affecté en mode access au VLAN correspondant à l'équipement connecté. Le port relié au routeur a été configuré en mode trunk avec autorisation explicite des VLAN 10, 20, 30, 40 et 88.

Extrait de configuration — affectation des ports access (VLAN 10, 20, 30)

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1557 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 30
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 30
switchport mode access
!
```

Figure 1 — show running-config du Switch : VLAN 10 (Fa0/1-0/2), VLAN 20 (Fa0/3), VLAN 30 (Fa0/4-0/5)

Extrait de configuration — affectation des ports access (VLAN 30, 40, 88)

```

interface FastEthernet0/5
  switchport access vlan 30
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
  switchport access vlan 88
  switchport mode access

```

Figure 2 — Ports Fa0/5 à Fa0/8 : VLAN 30 (caméras), VLAN 40 (étudiants), VLAN 88 (management)

Extrait de configuration — port trunk vers le routeur

```

interface GigabitEthernet0/1
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,88
  switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
end

```

Figure 3 — Interface Gi0/1 configurée en trunk (VLAN 10,20,30,40,88) et sécurisation des lignes VTY

Récapitulatif des affectations de ports du switch :

Interface	VLAN	Équipement connecté
FastEthernet0/1	10	PC Admin 1
FastEthernet0/2	10	PC Admin 2
FastEthernet0/3	20	Serveur Edge
FastEthernet0/4	30	Caméra IoT 1

Interface	VLAN	Équipement connecté
FastEthernet0/5	30	Caméra IoT 2
FastEthernet0/6	40	PC Étudiant 1
FastEthernet0/7	40	PC Étudiant 2
FastEthernet0/8	88	PC Management
GigabitEthernet0/1	Trunk (10,20,30,40,88)	Routeur

4. Configuration du routage inter-VLAN (Routeur)

Sur le routeur, l'interface physique GigabitEthernet0/0 a été activée sans adresse IP, puis subdivisée en cinq sous-interfaces logiques, chacune encapsulée en 802.1Q avec l'identifiant du VLAN correspondant et portant l'adresse de passerelle du réseau associé.

Extrait de configuration du routeur — en-tête et identification

```
Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1493 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524ECVQ-
```

Figure 4 — show running-config du routeur : version IOS 15.1, hostname Router

Extrait de configuration du routeur — sous-interfaces dot1Q

```
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
  ip access-group ACL_CAMERAS in
!
interface GigabitEthernet0/0.40
  encapsulation dot1Q 40
  ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
  ip access-group ACL_ETUDIANTS in
!
interface GigabitEthernet0/0.88
  encapsulation dot1Q 88
  ip address 192.168.88.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
```

Figure 5 — Sous-interfaces Gi0/0.10, Gi0/0.20, Gi0/0.30 (avec ACL_CAMERAS), Gi0/0.40 (avec ACL_ETUDIANTS) et Gi0/0.88

Extrait de configuration du routeur — ACL et fin de configuration

```

!
interface GigabitEthernet0/2
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended ACL_ETUDIANTS
  deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
  permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended ACL_CAMERAS
  permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.20.10
  deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login
!
!
!
end

```

Figure 6 — Définition des ACL_ETUDIANTS et ACL_CAMERAS, et sécurisation des lignes VTY

Chaque sous-interface correspond ainsi à la passerelle par défaut d'un VLAN, permettant la communication entre réseaux tout en centralisant le filtrage de sécurité au niveau du routeur.

5. Configuration du serveur Edge simulé

Le serveur Packet Tracer a été configuré avec l'adresse 192.168.20.10/24 et la passerelle 192.168.20.1, dans le VLAN 20 (EDGE_SERVER). Le service HTTP a été activé et héberge une plateforme de type « IoT Server » permettant de visualiser et piloter les caméras connectées au réseau.

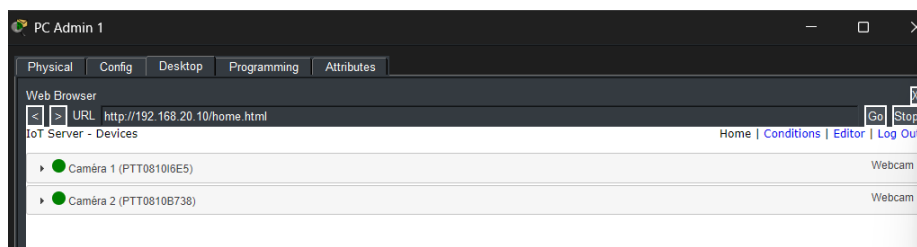


Figure 7 — Accès HTTP depuis le PC Admin à la page de gestion des caméras (IoT Server - Devices)

Le test d'accès HTTP effectué depuis le PC Administration confirme que la page du tableau de bord Edge est correctement affichée, avec l'état « en ligne » (point vert) des deux caméras enregistrées (Caméra 1 et Caméra 2), validant ainsi le bon fonctionnement du service Edge.

6. Application des ACL de sécurité

Deux listes de contrôle d'accès étendues ont été appliquées en entrée (in) sur les sous-interfaces concernées afin de restreindre les communications selon la politique de sécurité définie.

6.1 ACL_ETUDIANTS — Blocage des étudiants vers le serveur Edge

Appliquée sur Gi0/0.40, cette ACL interdit explicitement tout trafic du réseau étudiants (192.168.40.0/24) vers le réseau du serveur Edge (192.168.20.0/24), tout en autorisant les étudiants à accéder au reste du réseau (Internet, autres services non sensibles).

- deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
- permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any

6.2 ACL_CAMERAS — Restriction des caméras au seul serveur Edge

Appliquée sur Gi0/0.30, cette ACL applique le principe du moindre privilège : les caméras IoT ne sont autorisées à communiquer qu'avec l'hôte précis du serveur Edge (192.168.20.10), toute autre communication (notamment vers le VLAN Administration) étant refusée.

- permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.20.10
- deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any

Cette double politique garantit qu'aucun flux non autorisé ne peut atteindre le serveur Edge depuis le réseau étudiants, et qu'aucune caméra ne peut être détournée pour accéder à d'autres segments du réseau interne, notamment le VLAN d'administration.

7. Tests de validation des communications

Les tests suivants ont été réalisés afin de vérifier la conformité du comportement du réseau avec la politique de sécurité définie.

Test	Commande / action	Résultat attendu	Résultat obtenu
Admin → Serveur Edge	ping 192.168.20.10	OK	OK
Étudiant → Serveur Edge	ping 192.168.20.10	Échec	Échec
Caméra → Serveur Edge	ping 192.168.20.10	OK	OK
Caméra → Admin	ping 192.168.10.10	Échec	Échec
Management → routeur	ping 192.168.88.1	OK	OK
Admin → HTTP Edge	Navigateur HTTP	Page affichée	OK

Test 1 — Ping échoué : Étudiant vers Serveur Edge

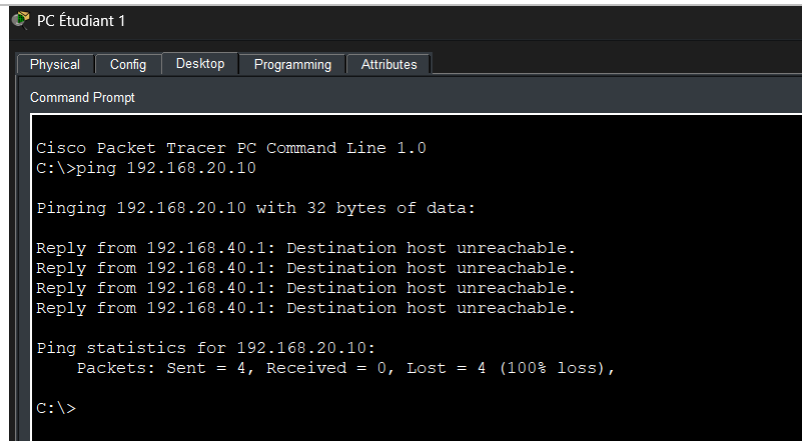


Figure 8 — Le PC Étudiant 1 reçoit « Destination host unreachable » depuis la passerelle 192.168.40.1, confirmant le blocage par ACL_ETUDIANTS

Test 2 — Ping réussi : Admin vers un hôte du VLAN Administration

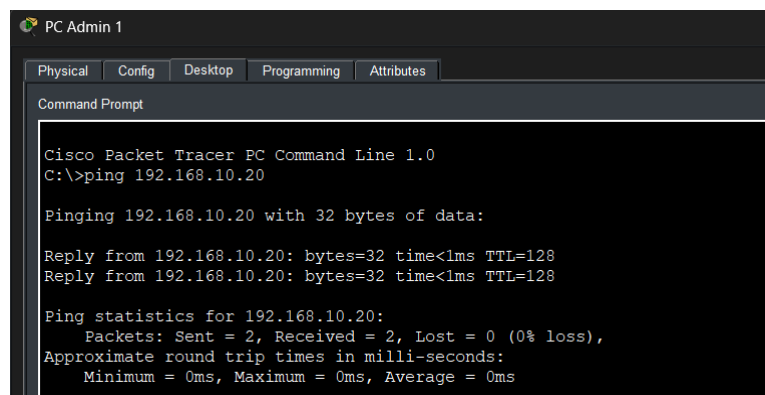


Figure 9 — Le PC Admin 1 obtient une réponse de 192.168.10.20 (0 % de perte), confirmant le bon fonctionnement de la communication intra-VLAN

L'ensemble des tests confirme que la segmentation VLAN, le routage inter-VLAN et les ACL fonctionnent conformément aux spécifications : les flux légitimes (Administration, caméras vers Edge, management) sont autorisés, tandis que les flux non autorisés (étudiants vers Edge, caméras vers Administration) sont correctement bloqués.

8. Analyse d'optimisation des ressources Edge Computing

8.1 Pourquoi les flux caméras restent-ils locaux ?

Les caméras génèrent un flux vidéo continu et volumineux. Envoyer l'intégralité de ce flux vers un cloud distant saturerait la bande passante WAN et introduirait une latence incompatible avec un traitement en temps réel. En traitant les flux localement, au plus près de la source (principe même de l'Edge Computing), on réduit la consommation de bande passante, on améliore la réactivité, on diminue les coûts de transfert de données et on renforce la confidentialité des flux vidéo sensibles.

8.2 Flux critiques et non critiques

- Flux critiques : logs de sécurité, alertes de détection d'intrusion, commandes de contrôle des caméras.

- Flux non critiques : trafic de navigation des étudiants, métriques de performance (envoi périodique possible), sauvegardes de fichiers (traitées la nuit).

8.3 Politique de synchronisation vers le siège / cloud

- Synchronisation immédiate : logs de sécurité, alertes syslog, événements importants (détection de mouvement).
- Synchronisation périodique : métriques toutes les 5 minutes, rapports de santé système toutes les heures.
- Synchronisation différée : sauvegardes de configuration et logs non critiques, traitées la nuit hors heures de pointe.
- Protocoles recommandés : MQTT ou CoAP pour les échanges IoT (légers, adaptés aux contraintes réseau), HTTP/REST pour les rapports vers le siège.

8.4 Prévention de la saturation CPU / RAM / stockage / réseau

- CPU / RAM : limiter le nombre de processus actifs sur le serveur Edge, recourir à des conteneurs légers, prioriser les tâches temps réel.
- Stockage : utiliser un buffer circulaire (écrasement des anciennes vidéos), compresser les logs, purger régulièrement les données obsolètes.
- Réseau : segmenter le trafic par VLAN (comme réalisé dans ce TP), appliquer des ACL pour limiter les accès, mettre en œuvre la QoS afin de prioriser les flux critiques (contrôle des caméras) sur le trafic non prioritaire (étudiants).
- Supervision : mettre en place des seuils d'alerte sur la charge CPU et la bande passante consommée.

8.5 Tableau d'optimisation proposé

Flux	Traitement local	Synchronisation
Caméras	Oui (analyse et stockage vidéo local)	Uniquement événements importants (détection, alarmes)
Logs critiques	Oui (enregistrement local)	Immédiate (syslog vers le siège)
Métriques	Oui (agrégation locale)	Toutes les 5 minutes
Sauvegardes	Oui (fichiers temporaires)	Nuit (hors heures de pointe)
Trafic étudiants	Non (simplement routé)	Aucune (trafic interne)

9. Conclusion

Ce travail pratique a permis de mettre en œuvre une architecture Edge Computing complète et sécurisée sous Cisco Packet Tracer : segmentation en cinq VLAN, routage inter-VLAN centralisé sur le routeur, filtrage fin des communications par ACL, et déploiement d'un serveur Edge hébergeant une plateforme de supervision IoT.

Les tests de validation ont confirmé la conformité du comportement du réseau avec la politique de sécurité définie : autorisation des flux légitimes (Administration, caméras vers le serveur Edge, management) et blocage effectif des flux non autorisés (étudiants vers le serveur Edge, caméras vers l'Administration).

L'analyse d'optimisation a par ailleurs montré l'intérêt du traitement local des données au plus près de leur source, avec une politique de synchronisation différenciée selon la criticité des flux, permettant de préserver la bande passante WAN tout en garantissant la remontée rapide des informations critiques vers le siège ou le cloud.